

<i>Trường ĐH Công Thương TP.HCM</i> Khoa: CNTT Bộ môn: Kỹ thuật phần mềm LẬP TRÌNH MÃ NGUỒN MỞ	BÀI 3 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (OOP) TRONG PHP VÀ TÍCH HỢP FRONT-END Giới thiệu JavaScript và tương tác với PHP	
---	--	---

A. MỤC TIÊU

- Hiểu cú pháp cơ bản và các thành phần chính của JavaScript.
- Thao tác DOM để thay đổi nội dung và giao diện trang web.
- Sử dụng JavaScript để gửi và nhận dữ liệu từ PHP (AJAX).
- Kết hợp HTML, CSS, JavaScript và PHP tạo ứng dụng web tương tác.
- Thực hành xử lý dữ liệu bất đồng bộ với Fetch API hoặc XMLHttpRequest.

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Tóm tắt lý thuyết

- Cú pháp JavaScript: biến (var, let, const), kiểu dữ liệu, toán tử, câu điều kiện, vòng lặp, hàm.
- DOM Manipulation:
 - document.getElementById() / document.querySelector()
 - Thay đổi nội dung .innerHTML / .textContent
 - Thay đổi CSS qua .style
- Event Handling:
 - Thuộc tính HTML (onclick)
 - addEventListener()
- AJAX và PHP:
 - Sử dụng Fetch API hoặc XMLHttpRequest.
 - Gửi dữ liệu tới PHP và nhận phản hồi.
- JSON: format trao đổi dữ liệu giữa JS và PHP.

2. Bài tập tại lớp

Bài tập 01: JavaScript cơ bản

- Viết script hiển thị câu "Hello JavaScript" khi tải trang.

- Tạo biến lưu tên và tuổi, in ra console và hiển thị trong trang HTML.
- Sử dụng if...else để kiểm tra tuổi nhập vào, in ra thông báo "Bạn đã đủ tuổi" hoặc "Bạn chưa đủ tuổi".

Hướng dẫn

Hello JavaScript

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
  <h2 id="msg"></h2>
  <script>
    document.getElementById("msg").innerText = "Hello JavaScript";
  </script>
</body>

</html>
```

Biến và in ra HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
  <div id="info"></div>
  <script>
    let name = "An";
    let age = 20;
    console.log(name, age);
    document.getElementById("info").innerHTML = `Tên: ${name}, Tuổi:
    ${age}`;
  </script>
</body>

</html>
```

Kiểm tra tuổi

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
  <input type="number" id="age" placeholder="Nhập tuổi">
  <button onclick="checkAge()">Kiểm tra</button>
  <p id="result"></p>
```

```

    <script>
        function checkAge() {
            let age = document.getElementById("age").value;
            if (age >= 18) {
                document.getElementById("result").innerText = "Bạn đã đủ
tuổi";
            } else {
                document.getElementById("result").innerText = "Bạn chưa đủ
tuổi";
            }
        }
    </script>
</body>

</html>

```

Bài tập 02: DOM Manipulation

- Tạo nút bấm "Đổi màu nền" → khi click sẽ đổi background trang thành màu ngẫu nhiên.
- Lấy nội dung từ một <input> và hiển thị vào <div> khi bấm nút.
- Tạo danh sách rỗng, khi nhập vào ô input và bấm nút "Thêm" sẽ thêm một mới.

Hướng dẫn

Đổi màu nền

```

<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
    <button onclick="changeBg()">Đổi màu nền</button>
    <script>
        function changeBg() {
            document.body.style.backgroundColor = "#" +
Math.floor(Math.random() * 16777215).toString(16);
        }
    </script>
</body>

</html>

```

Lấy nội dung input

```

<!DOCTYPE html>
<html>

```

```

<body>
  <input type="text" id="txt" placeholder="Nhập gì đó">
  <button onclick="showText()">Hiển thị</button>
  <div id="output"></div>
  <script>
    function showText() {
      document.getElementById("output").innerText =
document.getElementById("txt").value;
    }
  </script>
</body>

</html>

```

Thêm phần tử vào danh sách

```

<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
  <input type="text" id="item">
  <button onclick="addItem()">Thêm</button>
  <ul id="list"></ul>
  <script>
    function addItem() {
      let val = document.getElementById("item").value;
      if (val.trim() !== "") {
        let li = document.createElement("li");
        li.innerText = val;
        document.getElementById("list").appendChild(li);
      }
    }
  </script>
</body>

</html>

```

Bài tập 03: Event Handling

- Khi di chuột vào ảnh, thay đổi ảnh khác; khi rời chuột, trả ảnh về ban đầu.
- Tạo form nhập email, khi nhấn submit sẽ kiểm tra định dạng email hợp lệ (regex).
- Tạo đồng hồ hiển thị giờ hiện tại, tự động cập nhật mỗi giây.

Hướng dẫn

Thay đổi ảnh khi hover

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
  
</body>

</html>
```

Kiểm tra email

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
  <form onsubmit="return validateEmail()">
    <input type="text" id="email" placeholder="Nhập email">
    <button type="submit">Kiểm tra</button>
  </form>
  <p id="msg"></p>
  <script>
    function validateEmail() {
      let email = document.getElementById("email").value;
      let regex = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;
      if (regex.test(email)) {
        document.getElementById("msg").innerText = "Email hợp lệ";
      } else {
        document.getElementById("msg").innerText = "Email không hợp
lệ";
      }
      return false;
    }
  </script>
</body>

</html>
```

Đồng hồ

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
  <h1 id="clock"></h1>
```

```
<script>
    function updateClock() {
        let now = new Date();
        document.getElementById("clock").innerText =
now.toLocaleTimeString();
    }
    setInterval(updateClock, 1000);
    updateClock();
</script>
</body>

</html>
```

AJAX cơ bản với PHP

Bài tập 04: Tạo file time.php trả về thời gian server, dùng JavaScript Fetch API hiển thị vào trang mỗi 5 giây.

Hướng dẫn

time.php

```
<?php
echo date("H:i:s");
?>
```

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
    <h1 id="time"></h1>
    <script>
        function getTime() {
            fetch('time.php')
                .then(res => res.text())
                .then(data => document.getElementById("time").innerText =
data);
        }
        setInterval(getTime, 5000);
        getTime();
    </script>
</body>

</html>
```

Bài tập 05: Tạo form nhập tên, gửi bằng AJAX tới hello.php, PHP trả về "Xin chào, [tên]" và JS hiển thị.

Hướng dẫn

hello.php

```
<?php
$name = $_POST['name'] ?? 'Bạn';
echo "Xin chào, " . htmlspecialchars($name);
?>
```

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
  <input type="text" id="name">
  <button onclick="sayHello()">Gửi</button>
  <p id="msg"></p>
  <script>
    function sayHello() {
      let formData = new FormData();
      formData.append('name', document.getElementById("name").value);
      fetch('hello.php', {
        method: 'POST',
        body: formData
      })
        .then(res => res.text())
        .then(data => document.getElementById("msg").innerText =
data);
    }
  </script>
</body>

</html>
```

Bài tập 06: Lấy danh sách sản phẩm từ file JSON (products.json) bằng Fetch API và hiển thị dạng bảng.

Hướng dẫn

products.json

```
[
  { "name": "Sản phẩm 1", "price": 10000 },
```

```
{ "name": "Sản phẩm 2", "price": 20000 }
]
```

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<body>
  <table border="1" id="tbl"></table>
  <script>
    fetch('products.json')
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
        let html = "<tr><th>Tên</th><th>Giá</th></tr>";
        data.forEach(p => {
          html += `<tr><td>${p.name}</td><td>${p.price}</td></tr>`;
        });
        document.getElementById("tbl").innerHTML = html;
      });
  </script>
</body>

</html>
```

Ứng dụng kết hợp JS + PHP

Bài tập 07: Tạo form tìm kiếm sản phẩm: JS gửi từ khóa tới search.php, PHP trả JSON danh sách kết quả, JS hiển thị.

Hướng dẫn

search.php

```
<?php
$keyword = strtolower($_GET['q'] ?? '');
$products = [
  ["name" => "Iphone 15", "price" => 30000000],
  ["name" => "Samsung S24", "price" => 25000000]
];
$result = array_filter($products, fn($p) => strpos(strtolower($p['name']),
$keyword) !== false);
header('Content-Type: application/json');
echo json_encode(array_values($result));
?>
```

index.html

```
<input type="text" id="kw" placeholder="Nhập từ khóa">
```



```

<button onclick="search()">Tìm kiếm</button>
<ul id="result"></ul>
<script>
    function search() {
        let q = document.getElementById("kw").value;
        fetch('search.php?q=' + encodeURIComponent(q))
            .then(res => res.json())
            .then(data => {
                document.getElementById("result").innerHTML = data.map(p =>
`<li>${p.name} - ${p.price}</li>`).join('');
            });
    }
</script>

```

Bài tập 08: Tạo ứng dụng chat đơn giản: JS gửi tin nhắn tới PHP lưu vào file, PHP trả lại lịch sử chat.

Hướng dẫn

chat.php

```

<?php
$file = 'chat.txt';
if (isset($_POST['msg'])) {
    file_put_contents($file, $_POST['msg'] . "\n", FILE_APPEND);
}
$messages = file_exists($file) ? file($file, FILE_IGNORE_NEW_LINES) : [];
header('Content-Type: application/json');
echo json_encode($messages);
?>

```

index.html

```

<textarea id="chat" rows="10" cols="30" readonly></textarea><br>
<input type="text" id="msg">
<button onclick="send()">Gửi</button>
<script>
    function loadChat() {
        fetch('chat.php')
            .then(res => res.json())
            .then(data => {
                document.getElementById("chat").value = data.join("\n");
            });
    }

    function send() {
        let formData = new FormData();

```

```

        formData.append('msg', document.getElementById("msg").value);
        fetch('chat.php', {
            method: 'POST',
            body: formData
        })
        .then(() => {
            document.getElementById("msg").value = '';
            loadChat();
        });
    }
    setInterval(loadChat, 2000);
    loadChat();
</script>

```

Bài tập 09: Tạo ứng dụng dự báo thời tiết (fake data): JS gửi tên thành phố tới PHP, PHP trả JSON thông tin thời tiết, JS hiển thị ra card UI.

Hướng dẫn

weather.php

```

<?php
$city = strtolower($_GET['city'] ?? '');
$data = [
    "hanoi" => ["temp" => 30, "desc" => "Nắng đẹp"],
    "danang" => ["temp" => 32, "desc" => "Có mây"],
];
header('Content-Type: application/json');
echo json_encode($data[$city] ?? ["temp" => 0, "desc" => "Không có dữ liệu"]);
?>

```

index.html

```

<input type="text" id="city" placeholder="Nhập tên thành phố">
<button onclick="getWeather()">Xem</button>
<div id="weather"></div>
<script>
    function getWeather() {
        let c = document.getElementById("city").value;
        fetch('weather.php?city=' + encodeURIComponent(c))
            .then(res => res.json())
            .then(data => {
                document.getElementById("weather").innerHTML =
                    `<h3>${c}</h3><p>Nhiệt độ:
                    ${data.temp}°C</p><p>${data.desc}</p>`;
            });
    }

```

```
}  
</script>
```

3. Bài tập ôn luyện

Bài tập 10: Viết một ứng dụng "To-do list" hoàn chỉnh: thêm, xóa, đánh dấu hoàn thành, lưu vào file JSON qua PHP.

Bài tập 11: Viết ứng dụng hiển thị tỷ giá ngoại tệ: JS gửi yêu cầu đến PHP lấy dữ liệu từ API thật (hoặc file JSON), hiển thị dạng bảng và cập nhật mỗi 10 phút.

Bài tập 12: Xây dựng ứng dụng form đăng ký tài khoản: kiểm tra form bằng JS, gửi dữ liệu sang PHP lưu vào MySQL.